



Экскаватор WK-35

Технический Паспорт

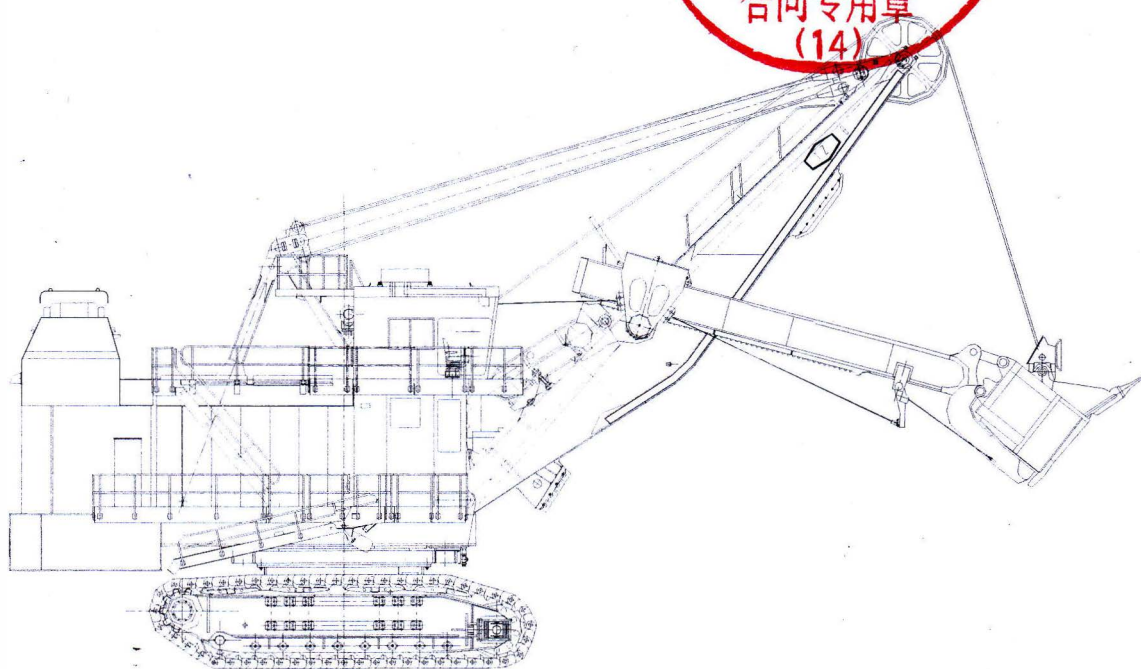
К1817.00.000.01 SH ПС

Утверждаю:

Главный инженер Taiyuan Heavy
Industry Co., Ltd.



Чжан Юмин
» 2016



TAIYUAN HEAVY INDUSTRY CO., LTD
Компания с ограниченной ответственностью
«Тайюаньский завод тяжелого машиностроения»
КНР - 2016 г.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № дубл.

Подп. и дата

Инв. № подл.

№ п/п	Содержание	Стр.
1.	Общие сведения	3
2.	Назначение оборудования	3
3.	Основные параметры	3
3.1.	Основные технические характеристики	3
3.2.	Основные рабочие размеры	4
3.3.	Параметры электрической системы	4
3.4.	Общий вид и габаритные размеры	5
4.	Комплект поставки	7
5.	Применение и эксплуатация	8
5.1.	Общие требования к применению	8
5.2.	Общие меры безопасности	8
5.3.	Использование экскаватора	8
6.	Техническое обслуживание	9
7.	Монтаж	9
8.	Транспортировка	10
9.	Утилизация	10
10.	Ресурс	10
11.	Гарантии изготовителя	10
12.	Сведения о сертификации (декларировании) изделия	11
13.	Консервация, упаковка и хранение	11
14.	Сведения о заводской приемке и упаковывании	12
15.	Сведения о вводе в эксплуатацию	12
16.	Сведения о консервации	13
17.	Учет работы экскаватора	14
18.	Учет технических обслуживаний и ремонтов	15
19.	Особые отметки	16
	Лист регистрации изменений	17

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1838.00.000.01SH ПС					Лист
										2

Технический паспорт экскаватора WK-35

1. Общие сведения

1.1.1. Марка – WK-35

1.1.2. Дата выпуска – февраль 2017 г.

1.1.3. Завод-изготовитель – Компания с ограниченной ответственностью «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» Китайская Народная Республика (Taiyaun Heavy Industry Co., ltd., China).

1.1.4. Адрес завода-изготовителя - No 53, Yuhe street, Wanbailin district, Taiyuan city, Shanxi, P.R. China.

1.1.5. Заводской (серийный) номер – 08016903.

1.1.6. Цвет – бело-сине-красный.

1.1.7. Вид движителя (механизма хода) - гусеничный.

1.1.8. Сведения о номерных агрегатах двигателей и редукторов даны в табл.5 настоящего паспорта.

1.1.9. Масса без нагрузки, т -1064.

1.1.10. Масса с нагрузкой, т (наполненным ковшом) – 1129.

1.1.11. Максимальная скорость, км/ч – 1,08.

1.1.12. Габаритные размеры, мм (длина (с полностью выдвинутой рукоятью) x ширина (с боковыми площадками) x высота) – 33950 x 13130 x 18559

Настоящий паспорт доработан с учетом дополнительных требований Заказчика – АО «Полюс»

2. Назначение оборудования

2.1. Экскаватор WK-35 представляет собой экскаватор карьерный гусеничный с рабочим оборудованием типа «прямая механическая лопата» с канатным механизмом подъема, зубчато-реечным механизмом напора и ковшом вместимостью 35 м³. Экскаватор имеет электрический привод с источником питания переменного тока.

2.2. Экскаватор WK-35 предназначен для выемки горных пород и полезных ископаемых на открытых горных работах (разрезы и карьеры) и погрузки их в транспортные средства или укладки в отвал, при температуре окружающего воздуха от –50°C до +45°C.

2.3. Требования к разрабатываемым горным породам: крепость по шкале Протодьяконова – до 18; плотность в целике - 2,81 т/м³ до рыхления (взрыва) и 1,84 т/м³ после рыхления (взрыва), коэффициент разрыхления от 1,25 до 1,3.

3. Основные параметры

3.1. Основные технические характеристики экскаватора WK-35 даны в табл. 1.

Таблица 1

Основные технические характеристики экскаватора WK-35

№	Наименование параметра	Показатели
1.	Номинальная вместимость ковша, м ³	35
2.	Диапазон вместимости ковша, м ³	25 ~ 54
3.	Максимальное усилие подъема, кН	2150
4.	Максимальная скорость подъема, м/с	1,6
5.	Максимальное усилие напора, кН	850
6.	Максимальная скорость напора, м/с	0,65
7.	Максимальное тяговое усилие гусеничного хода, кН	4520

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1838.00.000.01SH ПС	Лист 3

8.	Максимальная скорость хода, км/ч	1,08
9.	Максимальный угол подъёма, градус	12
10.	Среднее удельное давление гусеничной ленты на грунт, кПа	330
11.	Ширина стандартного трака	1829
12.	Теоретическая продолжительность цикла работы (при угле поворота 90°), сек	30
13.	Масса без противовеса, т	836
14.	Рабочая масса, т	1064
15.	Противовес, т	228
16.	Теоретическая производительность, м ³ /ч	4200

3.2. Основные рабочие размеры экскаватора WK-35 приведены в табл. 2 и на рис.1.

Таблица 2

Основные рабочие размеры экскаватора WK-35

№ позиции по схеме	Наименование параметра	Значение
Рабочие параметры		
A	Наибольший радиус копания, мм	23900
B	Высота копания при максимальном радиусе копания, мм	11300
C	Максимальная высота копания, мм	16150
D	Радиус копания при максимальной высоте копания, мм	22850
E	Радиус копания на уровне стояния, мм	15800
F	Максимальный радиус разгрузки, мм	20850
G	Высота разгрузки при максимальном радиусе разгрузки, мм	5280
H	Максимальная высота разгрузки, мм	9450
I	Радиус разгрузки при максимальной высоте разгрузки, мм	18300
J	Глубина копания, мм	1730
Основные размеры		
a	Угол наклона стрелы, град.	45
L	Диаметр головных блоков, мм	2591
N	Высота до головных блоков стрелы, мм	18559
O	Расстояние от внешней части головных блоков до оси вращения, мм	17301
P	Расстояние от пяты стрелы до оси вращения, мм	3505
Q	Расстояние от уровня стояния до оси пяты стрелы, м	4758
R	Радиус вращения хвостовой части поворотной платформы, мм	9886
T	Расстояние от крыши кузова до уровня стояния, мм	8305
U	Уровень глаз оператора, мм	9545
V	Просвет под поворотной платформой, мм	2764
W	Длина гусеничного хода, мм	11074
X	Ширина гусеничного хода, мм:	9050 (трак 1387) 9449 (трак 1829)

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1838.00.000.01SH ПС	Лист
						4

Y	Ширина трака, мм	1387/1829
Z	Расстояние от низа привода гусеничного хода до уровня стояния, мм	816
	На рисунке не показаны:	
	Длина стрелы, мм	17678
	Ход рукояти, мм	10360
	Ширина кузова, мм	9398

3.3. Параметры электрической системы экскаватора WK-35 даны в табл. 3

Таблица 3

Параметры электрической системы экскаватора WK-35

Нужно уточнять параметры при вскрытии ящиков с двигателями анализе их заводских таблицек

№	Наименование параметра	Показатели
1.	Входное напряжение, В	6000 В 3 фаза 50 Hz
2.	Минимальная выдерживаемая нагрузка тока короткого замыкания, МВА	23
3.	Основной трансформатор, кВА	2000
4.	Вспомогательный трансформатор, кВА	250
5.	Номинальная мощность электропривода подъёма, кВт	2×900
6.	Максимальная мощность электропривода подъёма, кВт	2×1125
7.	Номинальная мощность электропривода напора (690V), кВт	500
8.	Максимальная мощность электропривода напора, кВт	625
9.	Номинальная мощность электропривода поворота (690V), кВт	2×400
10.	Максимальная мощность электропривода поворота, кВт	2×520
11.	Номинальная мощность электропривода хода (690V), кВт	2×600
12.	Максимальная мощность электропривода хода, кВт	2×750
13.	Мощность электропривода открытия ковша, кВт	15

3.4. Общий вид и габаритные размеры экскаватора WK-35 даны на рис. 1 и 2

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1838.00.000.01SH ПС					Лист
										5

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

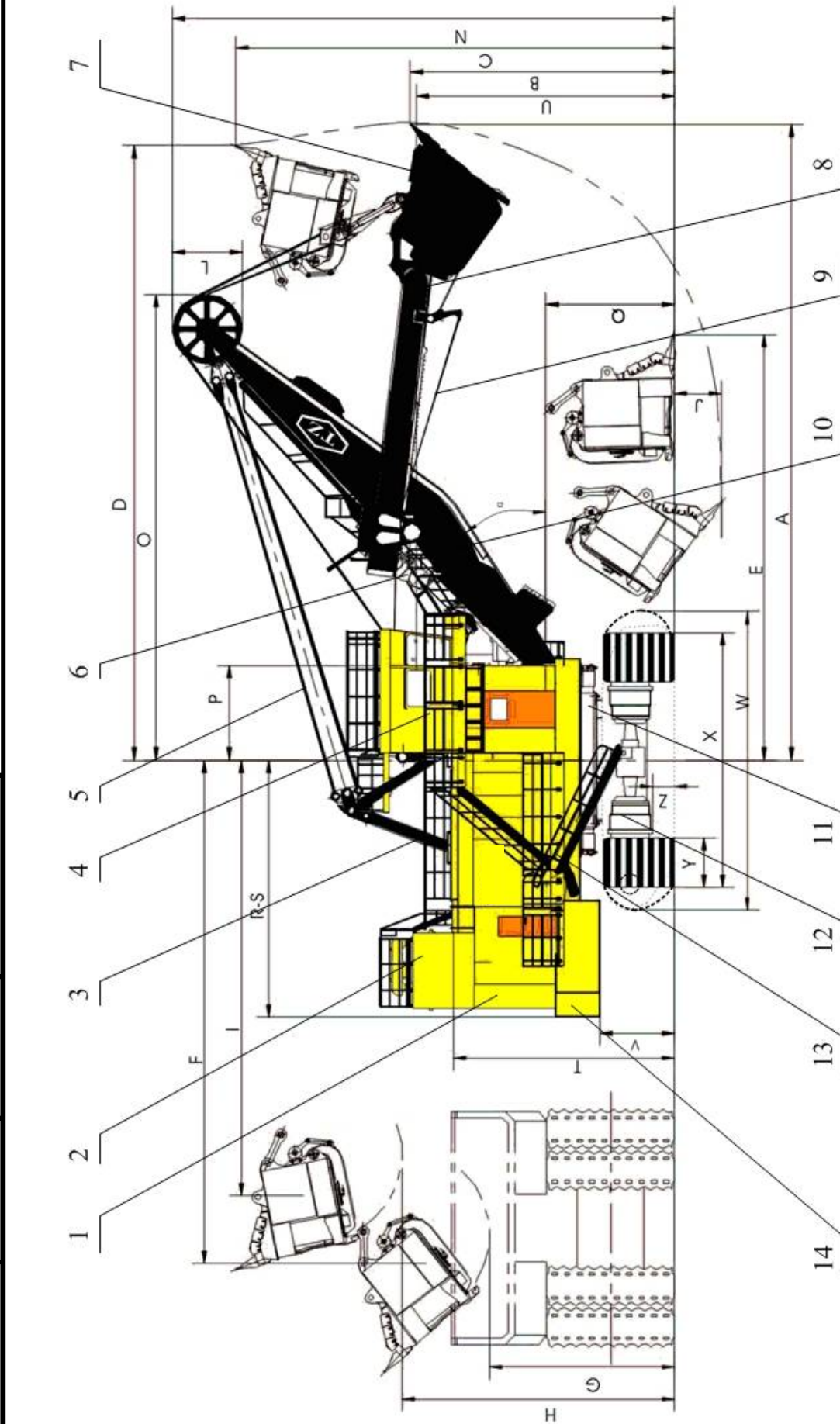


Рисунок 1. Общий вид и обозначение размеров экскаватора WK-35.

На рисунке 1 приведены следующие обозначения: 1 - машинное отделение (кузов); 2- система вентиляции и пылеудаления; 3 - двуногая (А-образная) стойка; 4 - кабина машиниста; 5 - подвеска стрелы; 6 - напорный механизм; 7 - ковш, 8 - рукоять; 9 - механизм открывания ковша; 10 - стрела; 11 - поворотная платформа; 12 - механизм хода; 13- подъемная (входная) лестница; 14 - противовес

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1838.00.000.01SH ПС

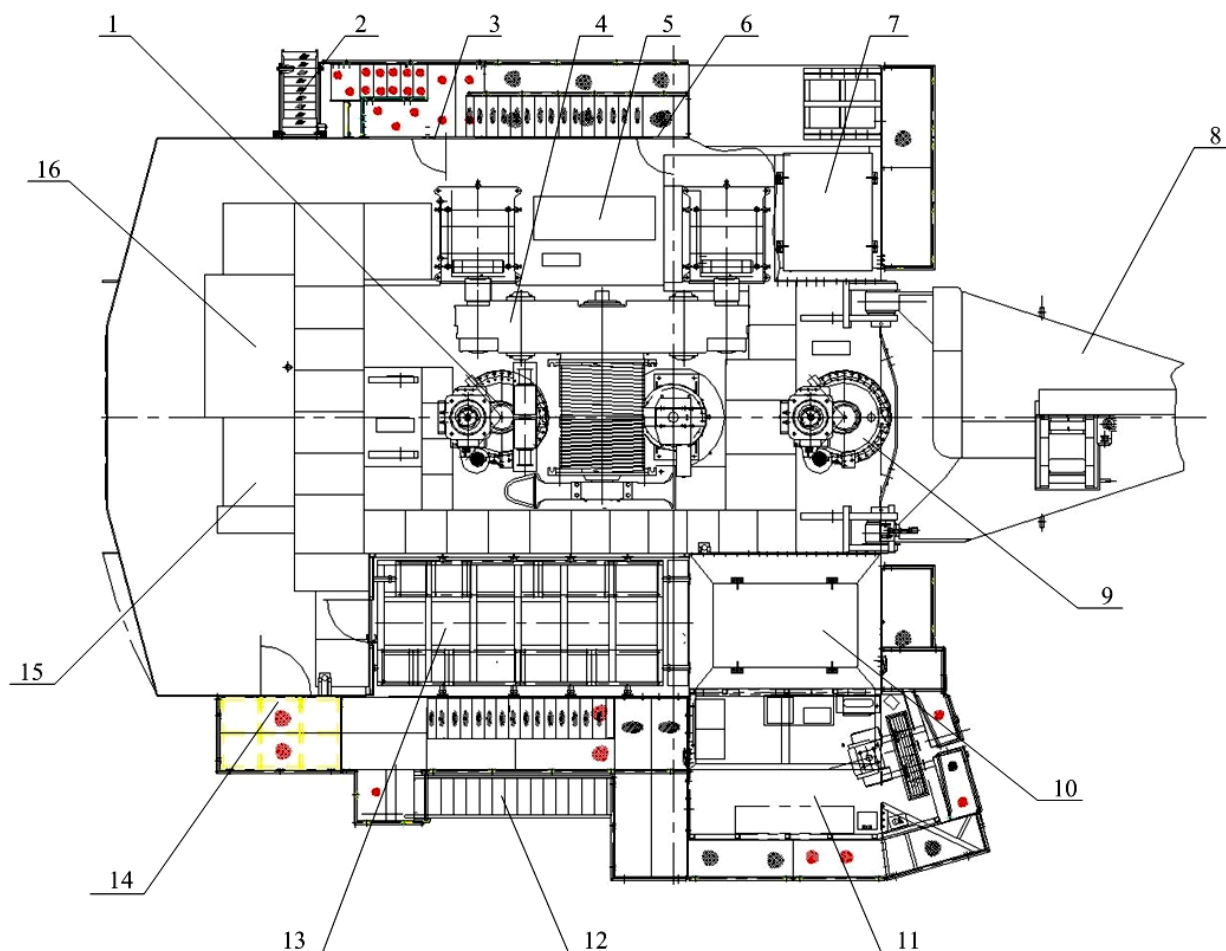


Рисунок 2. Расположение оборудования на поворотной платформе

На рисунке 2 приведены следующие обозначения: 1 - задний механизм поворота; 2 - выдвижная лестница; 3 - дверь; 4 - подъемная лебедка; 5 - компрессорная установка; 6 - дверь; 7 - смазочная камера; 8 - стрела; 9 - передний механизм поворота; 10 - электрощитовая; 11 - кабина машиниста; 12 - наклонная (качающаяся) лестница; 13 - электрощитовая; 14 - дверь; 15 - вспомогательный трансформатор; 16 - основной трансформатор.

4. Комплект поставки

В комплект экскаватора должны входить:

4.1. Экскаватор, частично разобранный на составные части, механически не связанные при транспортировании, включая комплектующие изделия, согласно конструкторской документации.

4.2. Комплект запасных частей согласно ведомости ЗИП на изделие, комплектующее и монтажное оборудование.

4.3. Комплект монтажной, эксплуатационной и ремонтной документации (в том числе принципиальные электрические схемы) по ГОСТ 2.601-2006 на изделие и комплектующее оборудование согласно ведомости эксплуатационных документов (ЭД) на русском языке.

4.4. Ремонтная документация.

4.5. В комплект экскаватора не входят следующие изделия: материалы для монтажа; наружный переключательный пункт; высоковольтный питающий кабель.

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1838.00.000.01SH ПС

Лист

7

5. Применение и эксплуатация

5.1. Общие требования к применению

5.1.1. Эксплуатация экскаватора должна выполняться согласно его назначения и технических характеристик в соответствии с действующими нормами и правилами безопасности.

5.1.2. Запрещается эксплуатировать экскаватор с демонтированными или неисправными узлами и деталями.

5.1.3. Завод-изготовитель не несет ответственность за эксплуатацию и работоспособность оборудования в следующих случаях:

- при нарушении требований правил безопасности и завода-изготовителя;
- при использовании оборудования не по назначению;
- в случае изменения потребителем конструкции оборудования;
- при замене комплектующих частей, не отвечающих предъявляемым к ним требованиям;
- в случае если запасные части, механизмы и оборудование предоставлялось не заводом-изготовителем, и их использование не было одобрено заводом-изготовителем.

5.1.4. При эксплуатации оборудования необходимо выполнять все требования по транспортировке, техническому обслуживанию и хранению.

5.2. Общие меры безопасности

5.2.1. Общие меры безопасности смотри в «Инструкции по эксплуатации экскаватора WK-35» и документации «Руководство по технике безопасности. Общие требования».

5.2.2. Меры безопасности при подготовке к работе и эксплуатации указаны в «Инструкции по эксплуатации» и документации «Руководство по технике безопасности. Общие требования».

5.2.3. Подготовку экскаватора к работе производить согласно «Инструкции по эксплуатации экскаватора WK-35».

5.2.4. Подготовка электросистем экскаватора производить согласно «Руководства по эксплуатации электрической системы экскаватора WK-35».

5.2.5. Обкатка экскаватора производится после его сборки, наладки и подготовки к эксплуатации на предприятии потребителя персоналом завода-производителя.

5.3. Использование экскаватора

5.3.1. Эксплуатация экскаватора потребителем должна осуществляться в соответствии с требованиями «Правил безопасности при разработке угольных месторождений открытым способом» или Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых» (в зависимости от принадлежности открытых горных работ), «Правил устройства электроустановок (ПУЭ)», «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Руководством по эксплуатации экскаваторов WK», инструкций предприятий-изготовителей комплектующего оборудования.

5.3.2. К эксплуатации и обслуживанию экскаватора, его составных частей и узлов допускаются обученные и аттестованные квалифицированные операторы (машинисты), имеющие удостоверение на право работы на экскаваторе данного типоразмера, и слесари не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте, имеющие квалификационную группу по электробезопасности не ниже третьей (ПТЭЭП), с правом работы в электроустановках до и выше 1 кВ. Ремонтный и эксплуатационный персонал Потребителя должен быть ознакомлен с требованиями инструкции по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, руководств на узлы и ком-

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1838.00.000.01SH ПС					Лист
										8

плекующие изделия, а также прошедшие инструктаж по правилам безопасности, действующим на эксплуатирующем предприятии.

5.3.3. При работе экскаватора необходимо выполнять все требования мер безопасности, указанные в заводской документации.

6. Техническое обслуживание

6.1. Мероприятия, периодичность и объем технического обслуживания должны проводиться согласно «Руководству по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора WK-35».

6.2. Меры безопасности при техническом обслуживании и ремонта экскаватора должны выполняться с соблюдением «Руководству по техническому обслуживанию и ремонту экскаватора WK-35».

7. Монтаж

7.1 Монтаж и наладка экскаватора должен производиться на месте эксплуатации силами и средствами предприятия-изготовителя или с привлечением монтажной организации. Ориентировочный срок выполнения монтажа – 60 дней, конкретные условия определяются по согласованию потребителя и предприятия-изготовителя.

7.2. Порядок проведения монтажа и наладки оборудования дан в табл. 4.

Таблица 4.

Порядок проведения монтажа и наладки экскаватора WK

№ п/п	Наименование работ	Содержание работ
1	Подготовка площадки	Планировочные работы на площадке, размещение узлов и деталей в соответствии с требованиями
2	Сборка нижней части	Сборка балок рамы, ходового устройства, гусеничного шасси и установка роликовой опоры опорно-поворотного устройства
3	Сборка верхней части	Монтаж центральной платформы, платформ, подъемного механизма, А-образной (подкосной) рамы, кабины машиниста, машинного отделения, электрооборудования и противовеса на соответствующих местах (центральной) платформы
4	Сборка рабочих механизмов	Установка и закрепление на платформе подъемной стрелы, монтаж оборудования стрелы
5	Монтаж пневматического оборудования и централизованной системы смазки	Монтаж, наладка и обвязка системы пневматического управления, системы подачи консистентной смазки и централизованной системы смазки
6	Электропитание	Подключение и проверка работоспособности, поузловая и общая наладка
7	Монтаж ковша и рукояти	Монтаж рукояти и ковша с использованием грузоподъемных механизмов и напорного механизма, наладка
8	Испытания на холостом ходу	Испытания основных функциональных элементов оборудования без нагрузки
9	Испытания под нагрузкой	Испытания основных функциональных элементов оборудования под нагрузкой, комплексная проверка функционирования оборудования

7.3. Наладка оборудования

Наладка оборудования выполняется после монтажа силами предприятия-изготовителя и монтажной организации.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Инв. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	K1838.00.000.01SH ПС	Лист
						9

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

14. Сведения о заводской приемке и упаковывании

Экскаватор WK-35 зав.№08016903 изготовлен и упакован согласно требованиям, предусмотренным технической документации производителя – «Тайюаньский завод тяжелого машиностроения» (КНР) (Taiyaun Heavy Industry Co., ltd., China) и признан годным к монтажу и эксплуатации.

Должность, МП	Подпись	ФИО	Дата

Серийные номера двигателей и редукторов даны в табл.5

Таблица 5

Серийные номера двигателей и редукторов экскаватора WK-35 зав.№08016903
Нужно уточнять параметры при вскрытии ящиков с двигателями анализе их заводских таблицек

Номер ящика	Наименование оборудования	Серийный номер
D7/25	Двигатель подъема	3108A120034
D8/25	Двигатель подъема	3108A120033
D9/25	Двигатель поворота	3109AX1110007
D10/25	Двигатель поворота	3109AX1120021
D11/25	Двигатель хода	3102B1120028
D12/25	Двигатель хода	3102B1120029
D15/25	Двигатель напора	313L2120010
27/97	Редуктор поворота	20170010129
28/97	Редуктор поворота	20170010130
36/97	Редуктор хода	20170010127
37/97	Редуктор хода	20170010128

15. Сведения о вводе в эксплуатацию

(заполняется потребителем после монтажа на месте эксплуатации)

Экскаватор	WK-35	08016903
Наименование изделия	Модель	Заводской (серийный) номер

введен в эксплуатацию после монтажа	
Наименование объекта	
Позиционный (технологический) номер	

Должность, МП	Подпись	ФИО	Дата

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1838.00.000.01SH ПС

Лист

12

16. Сведения о консервации

№ п/п	Дата	Наименование (причина)	Срок консервации	ФИО исполнителя, подпись
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

К1838.00.000.01SH ПС

Лист

13

17. Учет работы экскаватора

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1838.00.000.01SH ПС

18. Учет технических обслуживаний и ремонтов

[illegible]

Инв. № подл.	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1838.00.000.01SH ПС

19. Особые отметки

Инв. № подл	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата

K1838.00.000.01SH ПС

Лист регистрации изменений

Инв. № подл	Подп. и дата					Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата						
Инв. № подл	Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата	К1838.00.000.01SH ПС								Лист
														17